

المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الثانية متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : الظواهر الميكانيكية	الوضعية التعليمية 04: حركة نقاط من جسم صلب	المدة : 2 سا	
الأهداف التعليمية : ✓ يميز بين الحركة الانسحابية و الحركة الدورانية. - يتعرف على الحركة الانسحابية المستقيمة و المنحنية. - يتعرف على الحركة الدائرية لنقطة من جسم. - يتعرف على الحركة الدورانية لجسم، ويميز بينها وبين الحركة الدائرية. - يعطي أمثلة عن الحركة الدائرية وأمثلة عن الحركة الدورانية.		العقبات المطلوب تخطيها : - صعوبة التمييز بين الحركة الدورانية و الدائرية. - صعوبة استعمال الأدوات وإتقان الرسم.	
✓ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: - استغلال وثيقة التصوير المتعاقب لحركة مجموعة نقاط من الجسم نفسه و إبراز الاختلاف في مساراتها بالنسبة لمرجع. - يرسم مسارات نقاط من جسم في حالة حركة انسحابية و حركة و دورانية و مقارنة هذه المسارات للتمييز بين الحركة الانسحابية و الحركة الدورانية.		✓ السندات التعليمية المستعملة: ورق شفاف، صور مطبوعة، كوس، مدور، صور من كتاب تلميذ...	

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول حركة نقطة مادية لجسم صلب.	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01 : دار خلاف بين تلاميذ حول أنواع الحركات للألعاب في حديقة التسلية. (وثيقة 07 ص 67). • ما نوع مسارات حركة الألعاب المبينة في الصور؟ • ما هي حركة الألعاب؟ و كيف نميز بينها؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1- خصائص الحركة الانسحابية: النشاط 01: الحركة الانسحابية المستقيمة: أحضر كوسا و حدد عليه ثلاث نقاط ملونة وقم بسحبه من موضع إلى آخر كما في (الشكل 01).  (شكل 1) صور متعاقبة لنقاط ملونة من كوس قم بقياس المسافة المقطوعة للنقاط الملونة بين كل موضعين. - كيف هي المسافات بين النقاط الملونة؟ - ما هو الشكل الهندسي للمسار الذي ترسمه النقاط عند توصيلها؟ - ماذا تستنتج بالنسبة لمسارات النقاط الثلاثة هل هي متطابقة؟ - ما نوع حركة الكوس؟ الملاحظة: - المسافة المقطوعة للنقاط الثلاثة الملونة بين موضعين متساوية. - الشكل الهندسي للمسار الذي ترسمه النقاط عن توصيلها هو خطوط مستقيمة.	- يقرؤون النشاط جيدا . - يقوم بإجراء التجربة. - يقيس المسافة التي قطعتها كل بقعة. - يرسم مسارات البقع الملونة. - يستنتج نوع حركة الكوس.	

- نستنتج أن مسارات النقاط الثلاثة متطابقة.

- حركة الكوس **انسحابية**

مستقيمة.

النشاط 02 : الحركة الانسحابية المنحنية:

أحضر كوسا وحدد عليه ثلاث نقاط ملونة وقم بسحبه بحركة منحنية كما في (الشكل 02).



الشكل 02

- كيف هي المسافات بين النقاط الملونة؟

- ما هو الشكل الهندسي للمسار الذي ترسمه النقاط عند توصيلها؟

- ماذا تستنتج بالنسبة لمسارات النقاط الثلاثة هل هي متطابقة ؟

- ما نوع حركة الكوس؟

الملاحظة:

- المسافة المقطوعة للنقاط الثلاثة الملونة بين موضعين متساوية.

- الشكل الهندسي للمسار الذي ترسمه النقاط عند توصيلها هو خطوط منحنية.

- نستنتج أن مسارات النقاط الثلاثة متطابقة.

- حركة الكوس **انسحابية منحنية.**

النشاط 03: الحركة الانسحابية الدائرية:

تمثل (الوثيقة 07 ص 67) عجلة

الألعاب الكبيرة (الشكل 03).

قم بدراسة حركة مقاعد

عجلة الألعاب (نختار النقطة الحمراء

و الخضراء).

- كيف هي المسافات بين النقاط الملونة؟

- ما هو الشكل الهندسي للمسار الذي

ترسمه النقطة الحمراء و الخضراء.

- هل تطابقت المسارات؟

- ما نوع حركة عجلة الألعاب ؟

الملاحظة:

- المسافة المقطوعة للنقاط الثلاثة الملونة بين موضعين متساوية.

- الشكل الهندسي للمسار الذي ترسمه كل نقطة هو خط دائري.

- نستنتج أن مسارات النقاط الثلاثة متطابقة.

- حركة عجلة الألعاب **انسحابية دائرية.**

إرساء الموارد المعرفية:

الحركة الانسحابية: هي الحركة التي تحافظ فيها نقاط الجسم

المتحرك على الاتجاه نفسه خلال حركة الانسحاب، تتحرك نقاط

الجسم وفق مسارات متماثلة وتكون الحركة إما **مستقيمة** أو

منحنية أو **دائرية.**

النشاط

التعلمي

02

ومناقشته

النشاط

التعلمي

03

ومناقشته

إرساء

المورد

المعرفي

- يقرؤون النشاط جيدا .

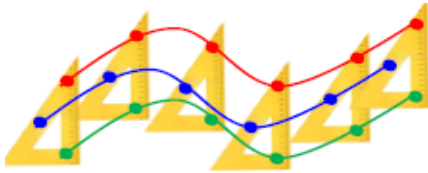
- يقوم بإجراء التجربة.

- يقيس المسافة التي قطعها

كل بقعة.

- يرسم مسارات البقع الملونة.

- يستنتج نوع حركة الكوس.



- يقرؤون النشاط جيدا .

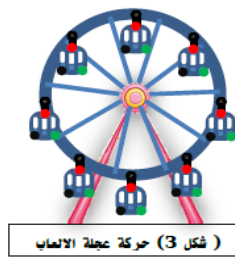
- يقوم بإجراء التجربة.

- يقيس المسافة التي قطعها كل

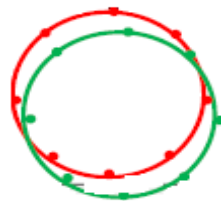
بقعة.

- يرسم مسارات البقع الملونة.

- مثال:



(شكل 3) حركة عجلة الألعاب



- يستنتج نوع حركة عجلة

الألعاب.

يساهمون في إرساء الموارد

المعرفية.

	- يقرؤون النشاط جيدا . - يقوم بإجراء التجربة. - يرسم مسارات البقع الملونة ويستنتج منها. - يستنتج نوع حركة العجلة. يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	2- خصائص الحركة الدورانية: النشاط 04: دوران عجلة بالنسبة لمحورها. أراد سائق سيارة مراقبة عجلة سيارته فقام بتثبيت كاميرا مراقبة على محور العجلة لاحظ (الشكل 04). - ماهو الشكل الهندسي لمسار حركة كل نقطة ملونة بالنسبة لمحورها (مركزها)؟ - هل هي متطابقة؟ - هل مركز الدوران ينتمي للعجلة؟ - استنتج نوع حركة العجلة؟ الملاحظة: - تكون حركة النقاط الملونة أثناء دوران عجلة السيارة بالنسبة لمحورها (مركزها) دائرية، ما عدا مركزها (النقطة الزرقاء) فهي ساكنة. - مسارات النقاط الملونة غير متطابقة. - نعم مركز الدوران ينتمي للعجلة. - نوع هذه الحركة دورانية. إرساء الموارد المعرفية: الحركة الدورانية: هي الحركة التي ترسم فيها كل نقاط الجسم المتحرك حول محور ثابت مسارات دائرية ما عدا نقاط المحور فإنها تبقى ثابتة.	النشاط التعليمي 04 ومناقشته إرساء المورد المعرفي
	- يقرؤون النشاط جيدا . - يقوم بإجراء التجربة. - يرسم مسارات البقع الملونة ويستنتج منها. - يستنتج نوع حركة النقاط.	3- خصائص الحركة الدائرية: النشاط 05 : مركز الدوران لا ينتمي للجسم. يمثل الشكل التالي حركة كيفية لجسم. قم بتحديد عليه ثلاث نقاط ملونة لدراسة حركته (الشكل 05). - ما هو الشكل الهندسي لمسار النقاط الملونة أثناء حركة الجسم؟ - هل مركز الدوران ينتمي للجسم؟ - ما هو نوع حركة الجسم بالنسبة للنقطة الموضوعة في المركز؟ الملاحظة: - الشكل الهندسي لمسار النقاط الملونة دائرية غير متطابقة. - مركز الدوران لا ينتمي إلى الجسم. - نوع هذه الحركة: حركة دائرية. إرساء الموارد المعرفية: الحركة الدائرية: هي الحركة التي ترسم فيها كل نقاط الجسم المتحرك حول محور لا ينتمي للجسم مسارات دائرية الشكل.	النشاط التعليمي 05 ومناقشته

4- الفرق بين الحركة الدائرية و الدوانية:

		الحركة الدائرية	الحركة الدوانية	
	يُميز بين الحركة الدائرية و الدوانية.	- حركة جسم حول محيط دائرة أي مركز الدوران خارج الجسم. - جميع نقاط الجسم متحركة. - في الانسحاب الدائري. - مسارات النقاط دائرية غير متطابقة ليس لها نفس قيس القطر . - أمثلة: دوان القمر حول الأرض، حركة الكواكب حول الشمس، عداء حول ملعب دائري.	- حركة جسم حول نفسه أي مركز الدوران ينتمي إلى الجسم. - كل نقاطه تتحرك حركة دائرية باستثناء نقطة المركز التي تكون ساكنة. - مسارات النقاط دائرية غير متطابقة أي ذات قيس أقطار مختلفة. - أمثلة: عقارب الساعة، حركة الأرض حول محورها، حركة مقود السيارة، فتح أو غلق الباب،	
		التمارين: 11 - 12 - 16 ص 71 و 72		تقويم الموارد المعرفية